3. தொடர் இயக்குதலின் காரணமாக கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டிய மின்சக்தி. (மின்சக்தி சிதறலை குறைப்பதன் மூலம் செயல்பாடுகளை இயக்கலாம்).

இதனோடு, எந்த ஒரு பொதியுரை அமைப்பும் அதன் வடிவமைப்பில் மேலும் சில கட்டுப்பாட்டு அம்சங்களான, செயல்திறன், சக்தி, அளவு மற்றும் வடிவமைப்பு, தயாரிப்புச் செலவு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன.

செயலி பொதியப்பட்ட அமைப்பு முறை

பொதியுரை அமைப்பில், செயலி என்பது இதயம் போன்ற ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். செயலியினுள் பதியப்பட்ட நிரலானது, தொடர் கட்டளைக் கொண்ட தொகுப்பாகும். நினைவகத்திலிருந்து பெறப்படும் கட்டளைகளின் தொடர் வரிசைப்படி செயல்பாடு நடைபெறும். இது இரு முக்கிய அலகுகளைக் கொண்டது.

1. நிரல் செலுத்து கட்டுப்பாட்டு அலகு (Program flow Control Unit)
2. செயல்படுத்தும் அலகு (Execution Unit)

செயலியானது சுழற்சி அடிப்படையில் ஒரு கட்டளைத் தொகுப்பினைப் பெற்று செயல்படுத்துகிறது.

செயலியானது கீழ்க்காணும் நான்கு நிலைகளில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் அமைந்திருக்கும்.

1. ஒரு VLSI (Very Large Scale Integrated) சில்லைக் கொண்டது.
2. ASIP (Application Specific Instruction Set Processor)–யின் மையச் செயலகப்பகுதி.
3. ASIC (Application Specific Intregrated Circuit) –ன் மையச் செயலகப்பகுதி.
4. SOC (System – On – Chip) –ன் மையச்செயலகப் பகுதி.

9.12.2 கணினி மற்றும் அலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்செயலிகள்

மென்பொருளானது வெளிப்புற நினைவகத்திலோ அல்லது துணை நினைவகத்திலோ வைக்கப்பட்டிருந்தால், நுண்செயலியானது, பொதுப் பயன்பாட்டு செயலியாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

1. கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் செயலிகளான Intel 8086, 80386, 80486, 80586 (Pentium – வரிசைகள்)
2. அலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் 1.5GHz வேகம் கொண்ட இரு–மையச்செயலிகள். (Apple, Android, Black Berry)

9.12.3 நுண்கட்டுப்படுத்தி

VLSI அல்லது SOC – அமைப்பில் ஒரு நுண்கட்டுப்படுத்தி என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சில்லு அல்லது மையச் செயலியாகும். வன்பொருள் கட்டமைப்பு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு நுண்கட்டுப்படுதியானது, செயலி நினைவகத்தைக் கொண்டிருப்பதோடு, பல்வேறு வன்பொருள் அலகுகளை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைப்பதன் மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு சில்லாக அமைக்கப்படுகிறது. நுண்செயலியானது உள்நினைவகத்தில் பதிந்திருக்கும் பொதியுரை மென்பொருளின் ஒரு பகுதியை கண்டறிந்து, அதன்படி சில்லு–செயலாக்க அலகுகளான குறுக்கீடு கையாளுதல் – Interrupt handler, Post, timer, ADC, PWM, CAN கட்டுப்படுத்தி ஆகியவைகளை மேற்கொள்ளும்.

பொதியுரை அமைப்பில் அதிகம் பயன்படுத்தும் நுண்கட்டுப்படுத்திகளாவன – Intel–8051, 80251 ATMEL – மெகா வரிசைகள்

தற்போது வணிக ரீதியாக சில குறிப்பிட்ட பொதியுரை அமைப்புகள் பெரும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அவை ஆர்டியுனோ மற்றும் ராஸ்ப்பெர்ரி பலகைகள்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 259 1/18/2020 11:17:53 AM